AULA 2 — DA PERGUNTA AOS OBJETIVOS E AO PLANEJAMENTO DA ANÁLISE

PLANEJAMENTO ANALÍTICO

1. Nome do projeto

Painel das Escolas do Futuro de Goiás

2. Integrantes

1. Jacob Almeida
2. Carlos Henrique
3. Junio
4. Jhullyana

3. Tema

Educação — qualificação profissional oferecida pelas Escolas do Futuro de Goiás (turmas, vagas e matrículas em cursos).

4. Problema

Não está claro como a oferta de turmas, vagas e matrículas das Escolas do Futuro de Goiás se distribui entre escolas, categorias e cursos, nem se as vagas ofertadas estão sendo preenchidas e como isso mudou ao longo dos anos. Sem essa visão, é difícil avaliar se a oferta de cursos atende à procura.

5. Pergunta principal

Como as turmas, as vagas e as matrículas dos cursos das Escolas do Futuro de Goiás estão distribuídas entre escolas, categorias e cursos, e como isso mudou de 2022 a 2025?

6. Objetivo geral

Analisar a distribuição das turmas, das vagas e das matrículas dos cursos das Escolas do Futuro de Goiás entre escolas, categorias e cursos, no período de 2022 a 2025.

7. Objetivos específicos

1. Identificar a quantidade de turmas, vagas e matrículas por escola, por categoria e por curso.

2. Comparar a taxa de ocupação das vagas (matrículas em relação às vagas) entre escolas e cursos.
3. Identificar os cursos e as escolas com maior e com menor número de matrículas.
4. Verificar a evolução do número de turmas e de matrículas ao longo dos semestres de 2022 a 2025.
5. Observar a proporção de turmas por status (por exemplo, concluídas), turno e modalidade.

8. Perguntas auxiliares

• Qual curso e qual categoria possuem mais matrículas?
• Qual escola possui mais matrículas e qual possui menos?
• Qual é a taxa de ocupação das vagas e onde ela é menor?
• Existe diferença relevante de ocupação entre cursos, turnos e modalidades?
• Como o número de turmas e de matrículas mudou de 2022 a 2025?
• Qual categoria de curso apresentou maior crescimento no período?

9. Fonte dos dados

Portal de Dados Abertos do Estado de Goiás — Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), com dados do Sistema de Gerenciamento Acadêmico (SIGA). Licença Creative Commons Atribuição (CC-BY).

10. Link da fonte

https://dadosabertos.go.gov.br/dataset/turmas-escolas-do-futuro

11. Base de dados escolhida

Turmas das Escolas do Futuro — SECTI. São 8 arquivos CSV semestrais (turmasefg_202201 até turmasefg_202502, de 2022 a 2025), separados por ponto e vírgula e codificados em UTF-8, acompanhados de um dicionário de dados em PDF.

12. Dados necessários

Pergunta	Informação necessária	Coluna da base
Qual curso e categoria têm mais matrículas?	Curso, categoria e quantidade de matrículas	curso / categoria / matriculas_turma
Qual escola tem mais matrículas?	Escola e quantidade de matrículas	escola / matriculas_turma
Qual é a taxa de ocupação das vagas?	Vagas e matrículas	qtde_vagas / matriculas_turma

Há diferença entre turnos e modalidades?	Turno, modalidade e ocupação	turno / modalidade / qtde_vagas / matriculas_turma
Como turmas e matrículas mudaram ao longo do tempo?	Semestre/ano e quantidade	semestre (do nome do arquivo) / data_inicio / id_turma / matriculas_turma
Qual categoria cresceu mais?	Categoria, ano e matrículas	categoria / semestre / matriculas_turma

13. Colunas que serão utilizadas

• escola, curso, categoria, modalidade, turno — para comparar e agrupar.
• qtde_vagas, matriculas_turma — para somar vagas e matrículas e calcular a taxa de ocupação.
• id_turma — para contar o número de turmas.
• status_turma — para calcular o percentual de turmas concluídas.
• data_inicio e semestre — para a análise ao longo do tempo. A coluna semestre será criada a partir do nome de cada arquivo (por exemplo, 202501) ao juntar os 8 arquivos.

14. Indicadores planejados

Indicador	O que representa?
Total de turmas	Quantidade de turmas ofertadas no período selecionado
Total de vagas e de matrículas	Soma de qtde_vagas e de matriculas_turma
Taxa de ocupação das vagas	Matrículas divididas pelas vagas, em percentual
Curso com mais matrículas	Curso com maior total de matrículas encontrado
Crescimento	Variação de turmas e matrículas entre os períodos (ex.: 2022 para 2025)

15. Visualizações planejadas

Informação	Visualização sugerida	Justificativa
Matrículas por escola e por curso	Gráfico de barras	Facilita a comparação entre escolas e cursos
Evolução de turmas e matrículas por semestre	Gráfico de linhas	Mostra a mudança ao longo do tempo
Cursos com mais matrículas e maior ocupação	Barras horizontais (ranking)	Facilita visualizar as posições e ler os nomes longos dos cursos
Distribuição das turmas por categoria e por turno	Gráfico de barras	Facilita comparar a quantidade de cada categoria
Valores detalhados por curso e escola	Tabela	Permite consultar o valor exato de cada categoria

16. Público-alvo

Gestores e coordenadores das Escolas do Futuro e da SECTI, que precisam avaliar a oferta de cursos; professores; e estudantes ou interessados que queiram conhecer os cursos com mais procura.

17. Descrição inicial da futura Home/Dashboard

A Home do Login System será o espaço onde os resultados da análise serão apresentados. Ela mostrará, no topo, o título da análise e o contexto do problema, seguidos de cartões com os principais indicadores (total de turmas, vagas, matrículas e taxa de ocupação). Abaixo, um gráfico principal mostrará a evolução por semestre, dois gráficos menores compararão cursos e escolas, e no final haverá um espaço para os insights e para a conclusão ou recomendação.